

— ĐỀ ÁN A · GIAI ĐOẠN POC · MỐC TUẦN 10

Đối chiếu Kế hoạch & Thực tế triển khai

Đã làm được gì · còn thiếu gì · và **phần khối lượng phát sinh ngoài phạm vi** chưa được ghi nhận trong hợp đồng gốc.

Ba điều cần chốt trong buổi này

8,5

tuần triển khai thực tế
(15/06 → 11/08/2026)

437

lượt cập nhật hệ thống
41 màn hình đang chạy thật

44%

khối lượng đã làm nằm
ngoài phạm vi hợp đồng

1

tiêu chí nghiệm thu cốt lõi
chưa đo được (MAPE)

1

Mốc thời gian chưa từng được chốt

Hồ sơ gốc ghi **cả "12 tuần / 3 Sprint"** ở phần thuyết minh **lần "Tuần 1–6"** ở bảng chi tiết. Bizino đã nêu vấn đề này ngay ngày đầu; đến nay chưa có văn bản chốt.

→ Cần chốt trước khi đánh giá "chậm/ đúng tiến độ".

2

Khối lượng phát sinh rất lớn

8 gói công việc **không có trong 3 đầu ra đã ký** — chủ yếu từ các buổi làm việc **30/07** và **03/08** cùng yêu cầu chuyên viên. Đã làm và đã bàn giao, nhưng chưa ghi nhận thương mại.

→ Xem Phụ lục 01 kèm theo.

3

Rủi ro nghiệm thu tập trung ở 1 điểm

Mô hình dự báo chuỗi thời gian 7/30 ngày cho SVR 10 **chưa dựng** ⇒ chưa đo được **MAPE ≤ 6% / ≤ 10%** — tiêu chí nghiệm thu số 1 của PoC.

→ Ưu tiên tuyệt đối 1–2 tuần tới.

"Tuần 10" so với mốc nào?

— ⚠ MÂU THUÃN TRONG HỒ SƠ GỐC

Kế hoạch Triển khai (Đề án A) mô tả **"12 tuần — 3 Sprint x 4 tuần"** ở phần lộ trình, nhưng bảng công việc chi tiết lại đánh số **"Tuần 1 → Tuần 6"**.

Điểm này đã được Bizino ghi nhận công khai trong tài liệu lộ trình **ngay từ 15/06/2026** kèm đề nghị VRG chốt — **đến nay chưa có phản hồi bằng văn bản**.

Nếu áp mốc **12 tuần**: hiện đang ở **tuần 8,5/12** — **còn trong hạn**.
Nếu áp mốc **6 tuần**: đã vượt — nhưng phần vượt **chủ yếu do khối lượng phát sinh**.

Diễn tiến thực tế theo tuần

T1–T2	Nền tảng · crawler đa sàn · Dashboard dữ liệu thật Trong phạm vi
T3	Đăng nhập & phân quyền · backfill lịch sử · Gợi ý giá sàn Trong phạm vi
T4	Bản tin ngày theo mẫu · triển khai production Trong phạm vi
T5	Báo giá mủ · bản tin tuần · bản tin biến động Phát sinh
T6–T7	Tài khoản đơn vị · báo cáo ngày Thu mua/Tiêu thụ/Tồn kho Phát sinh
T8	Thống kê & drill-down · nhật ký hoạt động Phát sinh
T9–T10	Quản lý hợp đồng 2 cấp · khách hàng · đợt giao Phát sinh

Từ tuần 5 trở đi, gần như toàn bộ thời gian dành cho khối lượng phát sinh — đây là nguyên nhân trực tiếp của độ trễ ở các hạng mục trong phạm vi.

01

— ĐỐI CHIẾU PHẠM VI ĐÃ KÝ

Bốn trụ của Đề án A

Dashboard đa sàn · Dự báo giá SVR 10 · Command Center & cảnh báo · Hạ tầng, bảo mật & nghiệm thu.

Đạt — và vượt yêu cầu

95%

✓ Đã bàn giao

- ✓ **6 nguồn dữ liệu tự động**
TOCOM/OSE (Nhật) · SHFE (Thượng Hải) · SGX-SICOM (Singapore) · LGM (Malaysia) · giá giao ngay châu Á · tỷ giá 5 cặp.
- ✓ **Tự chạy 4–6 lần/ngày + quét tay từng nguồn**
Lịch chạy trong ứng dụng, nhật ký từng lần quét, nút “Quét ngay” trên mỗi màn dữ liệu.
- ✓ **Lịch sử giá từ 2024 → nay**
Bao gồm **79 lần ban hành giá sàn VRG** và **71 tuần tồn kho** bóc tách từ hồ sơ Ban TTKD.
- ✓ **Nền quản lý dữ liệu nội bộ**
Thêm/sửa/xoá mọi bản ghi giá, phân quyền theo nhóm dữ liệu, cảnh báo nhập sai đơn vị tính.

⚠ HAI ĐIỂM LỆCH CẦN LẬP BIÊN BẢN

Sàn AFET (Thái Lan) đã ngừng hoạt động

Kế hoạch ghi 4 sàn **TOCOM/SICOM/SHFE/AFET**. Trên thực tế AFET không còn giao dịch — Bizino thay bằng **LGM Malaysia + giá giao ngay Reuters**. Hợp lý về nghiệp vụ nhưng **chưa có văn bản xác nhận**.

SICOM lấy qua file phiên của SGX

Không phải feed bản quyền. Đủ dùng cho PoC; nếu VRG có hợp đồng dữ liệu chính thức thì đầu nối sau.

Còn thiếu: chỉ số vĩ mô

Dầu thô · butadiene · USD Index · PMI Trung Quốc —

Chưa triển khai

Rủi ro nghiêm thu lớn nhất

40%

✓ Đã có

- ✓ **Engine gợi ý điều chỉnh giá sàn**
Hồi quy giá sàn theo rổ chỉ số thị trường, kèm diễn giải NÂNG / GIỮ / HẠ cho từng chủng loại.
- ✓ **Kiểm định toàn chuỗi (backtest)**
Có cơ chế chống rò rỉ dữ liệu tương lai — kết quả kiểm định trung thực.
- ✓ **Ma trận kịch bản Bull / Base / Bear**
Sốc rổ chỉ số ± 1 độ lệch chuẩn $\rightarrow$ 3 mức giá sàn cho từng chủng loại.
- ✓ **Tự sinh Tờ trình giá sàn**
Đúng mẫu Ban TTKD $\rightarrow$ TGD, xem trước và xuất PDF.
Vốn ngoài phạm vi

— X CHƯA LÀM — VÀ HỆ QUẢ

Mô hình chuỗi thời gian 7 / 30 ngày

Toàn bộ phần **Quantitative** trong kiến trúc đã ký — **Prophet · XGBoost · LightGBM · LSTM** — chưa được dựng. Kiểm chứng khách quan: khối dịch vụ dự báo trong mã nguồn **còn rỗng**, không có thư viện học máy nào trong danh mục phụ thuộc.

Hệ quả: chưa thể đo **MAPE $\leq 6\%$ (7 ngày)** và **$\leq 10\%$ (30 ngày)** — tiêu chí nghiệm thu số 1 của PoC.

Nói thẳng: dù khối lượng đã làm gấp rưỡi hợp đồng, nếu thiếu con số MAPE thì về mặt hồ sơ, PoC vẫn **chưa chứng minh được**. Đây là hạng mục phải đóng trước tiên.

Có trợ lý AI — chưa có RAG & cảnh báo



HẠNG MỤC THEO HỢP ĐỒNG	TRẠNG THÁI	THỰC TẾ	AI ĐANG CHẶN
Trợ lý hỏi đáp tiếng Việt cho lãnh đạo	✓ Đang chạy	Trợ lý AI trả lời trên dữ liệu thật : giá sàn, giá quốc tế, physical, tồn kho, báo giá; kèm tư vấn NÂNG/GIỮ/HẠ ; trả về biểu đồ & bảng, có trích nguồn số liệu.	—
RAG tri thức nội bộ + trích dẫn <i>tài liệu</i>	✗ Chưa có	Khối dịch vụ RAG chưa dựng. Trợ lý hiện trích dẫn số liệu , chưa trích dẫn văn bản nội bộ .	VRG — chưa bàn giao tài liệu nội bộ để số hoá
Cảnh báo đa kênh Email / Zalo / Telegram	✗ Chưa có	Đã có ngưỡng biến động trong hệ thống; chưa dựng kênh phát cảnh báo.	Bizino (Zalo OA cần tài khoản VRG)
Báo cáo tự động 07:30 & 17:00	🕒 Một phần	Đã có Bản tin ngày sinh tự động theo mẫu, nhưng phải bấm tạo — chưa tự phát theo giờ.	Bizino

Trợ lý AI hiện tại **hữu ích hơn cho chuyên viên** (hỏi số liệu vận hành) so với mô tả trong hợp đồng (hỏi tri thức văn bản). Cần thống nhất cách nghiệm thu hạng mục này.

Ba hạng mục còn lại đều **làm nhanh** — vướng ở đầu vào từ VRG (tài liệu nội bộ, tài khoản Zalo OA) chứ không phải ở kỹ thuật.

Hệ thống đã chạy thật — hồ sơ còn thiếu

60%

✓ Đã có

- ✓ **Hệ thống production đang vận hành**
Người dùng thật, dữ liệu thật, có quy trình phát hành phiên bản (hiện v0.4.13).
- ✓ **Đăng nhập & phân quyền 4 vai trò**
Quản trị · chuyên viên nhập liệu · chuyên viên xem · đơn vị thành viên.
Mỗi nhóm dữ liệu tách **2 mức Xem / Sửa**.
- ✓ **Nhật ký hoạt động toàn hệ thống**
Ghi vết mọi thay đổi số liệu: ai · lúc nào · giá trị trước → sau.
Ngoài phạm vi
- ✓ **Tài liệu hướng dẫn nhập liệu**
Có ảnh chú thích từng bước cho chuyên viên và đơn vị thành viên.

— ⚠ CHƯA HOÀN TẤT / CHƯA XÁC NHẬN

Cloud Việt Nam chính thức	Cần chốt nhà cung cấp
Mã hoá AES-256 khi lưu trữ	Chưa
Cam kết Zero Data Retention với nhà cung cấp LLM	Chưa
Ký thoả thuận bảo mật (NDA)	Chờ VRG
Đối chiếu AI vs chuyên gia (shadow testing)	Mới có backtest
Đào tạo & biên bản nghiệm thu	Chưa

Phần lớn là **thủ tục & hồ sơ**, không phải khối lượng kỹ thuật — nhưng là điều kiện bắt buộc để nghiệm thu và tuân thủ Nghị định 13/2023.

Bốn trụ — một bảng

TRỤ THEO HỢP ĐỒNG	MỨC HOÀN THÀNH	ĐÃ BÀN GIAO	CÒN THIẾU
01 · Dashboard giám sát đa sàn	95%	6 nguồn tự động · quét 4–6 lần/ngày · lịch sử 2024→nay · nền quản lý dữ liệu	Chỉ số vĩ mô (dầu · butadiene · USD Index · PMI). Cần biên bản đổi nguồn AFET → LGM/Reuters.
02 · Hệ thống dự báo giá SVR 10	40%	Engine gợi ý giá sàn · backtest · ma trận Bull/Base/Bear · tờ trình tự sinh	Mô hình chuỗi thời gian 7/30 ngày ⇒ chưa đo được MAPE.
03 · Command Center · RAG · cảnh báo	50%	Trợ lý AI hỏi đáp tiếng Việt trên dữ liệu thật, có biểu đồ & trích nguồn số liệu	RAG tài liệu nội bộ (chờ VRG) · cảnh báo Email/Zalo/Telegram · tự phát báo cáo 07:30 & 17:00
04 · Hạ tầng · bảo mật · nghiệm thu	60%	Production đang chạy · phân quyền 4 vai trò 2 mức · nhật ký hoạt động · tài liệu hướng dẫn	Cloud VN · mã hoá lưu trữ · ZDR · NDA · shadow testing · đào tạo & nghiệm thu

Mức hoàn thành là đánh giá của Bizino căn cứ trên bằng chứng mã nguồn & hệ thống đang chạy — đề nghị VRG rà soát và thống nhất trước khi đưa vào biên bản.

02

— KHỐI LƯỢNG NGOÀI PHẠM VI

Phần đã làm nhưng chưa được ghi nhận

8 gói công việc · chiếm **44% khối lượng** hệ thống · phát sinh từ các buổi làm việc với VRG và yêu cầu chuyên viên.

— ĐO LƯỜNG KHÁCH QUAN

Gần một nửa hệ thống nằm ngoài hợp đồng

Trong phạm vi đã ký · 56%

Phát sinh ngoài phạm vi · 44%

Đo theo dung lượng mã nguồn ứng dụng: ~37.600 dòng tổng · ~16.600 dòng thuộc 8 gói phát sinh.

8

gói công việc phát sinh,
không có trong 3 đầu ra đã ký

~130

lượt cập nhật hệ thống
dành riêng cho phần phát sinh

6/10

tuần gần nhất làm
gần như toàn bộ cho phát sinh

50+

đơn vị thành viên được
đưa vào hệ thống nhập liệu

Điểm mấu chốt: các gói 1–4 và 8 về bản chất là **một hệ thu thập & quản trị số liệu vận hành cho hơn 50 đơn vị thành viên** — khác loại hoàn toàn với “AI dự báo giá”. Nó là điều kiện để có dữ liệu, nhưng nó là **một sản phẩm thứ hai**, và hiện đang được bàn giao không tính phí.

Tám gói công việc phát sinh

#	GÓI CÔNG VIỆC	NỘI DUNG CHÍNH	NGUỒN PHÁT SINH
1	Phân hệ số liệu đơn vị thành viên	Báo cáo NGÀY Thu mua · Tiêu thụ · Tồn kho cho hơn 50 đơn vị; bám đúng biểu mẫu Excel thật; nhập tay & nhập từ file; đính kèm chứng từ; kế hoạch năm; đa tiền tệ VND/USD/LAK/KHR; quy khô TSC/DRC.	Yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai
2	Quản lý hợp đồng bán hàng 2 cấp	Hợp đồng mẹ – phụ lục; danh mục khách hàng riêng từng đơn vị ; vòng đời từng đợt giao (bắt đầu → đã giao); tiêu thụ tự tính từ hợp đồng; hình thức xuất khẩu / trong nước / nội bộ.	Buổi làm việc VRG 30/07 & 03/08/2026
3	Tài khoản & phân quyền đơn vị thành viên	Vai trò người dùng thứ 4; một tài khoản quản nhiều đơn vị; cửa sổ thời gian được phép sửa; đăng nhập-thay để hỗ trợ; bảng nhắc “đơn vị còn thiếu số liệu gì”; cảnh báo nhập sai đơn vị tính.	Hệ quả bắt buộc của gói 1
4	Thống kê & phân tích số liệu đơn vị	4 màn thống kê có bộ lọc (thu mua · tiêu thụ · tồn kho · tình trạng nộp); drill-down 5 lớp Tập đoàn → Khu vực → Công ty → Ngày → chi tiết; xuất Excel đúng bộ lọc đang xem.	Yêu cầu Ban TTKD khi vận hành
5	Ấn phẩm nghiệp vụ tự sinh	Bản tin ngày (PDF đúng mẫu) · Bản tin tuần · Bản tin biến động · Tờ trình giá sàn · Báo giá mù thị trường . Hợp đồng chỉ ghi “báo cáo 07:30/17:00”, không ghi 5 ấn phẩm theo mẫu.	Chuyên viên Ban TTKD đề nghị
6	Nhật ký hoạt động toàn hệ thống	Ghi vết mọi thay đổi số liệu (ai · lúc nào · trước → sau) ở mọi lối vào: màn chuyên viên, màn đơn vị, nhập từ file, link công khai, tác vụ tự chạy.	Yêu cầu kiểm soát nội bộ
7	Kỹ thuật dữ liệu — bóc tách hồ sơ gốc	Bóc tách & nạp lịch sử từ Excel/PDF Ban TTKD: 79 lần ban hành giá sàn, 71 tuần tồn kho, giá sàn/tỷ giá/mủ nước/physical từ 2024; chuyển đổi cấu trúc & dọn dữ liệu sai trên hệ thống thật.	Hợp đồng ghi “VRG cung cấp dữ liệu” — thực tế phải tự bóc tách
8	Kênh nhập liệu mở rộng	Trang công khai để đơn vị khai giá mủ không cần tài khoản; tách kho giá mủ nguyên liệu thành 2 lớp (chuyên viên / đơn vị); danh mục Khu vực; cây công ty mẹ – con; nhu cầu thị trường.	Yêu cầu phát sinh khi mở rộng đơn vị

03

— VIỆC CÒN LẠI

Ai làm gì để đóng PoC

Tách rõ phần Bizino chịu trách nhiệm và phần đang chờ VRG — để không hạng mục nào treo vì không rõ đầu mối.

— VIỆC CÒN LẠI

Hai danh sách, hai đầu mối

— BIZINO CHỊU TRÁCH NHIỆM

- 1 Mô hình dự báo 7 / 30 ngày + đo MAPE**
Ưu tiên tuyệt đối — quyết định kết quả nghiệm thu PoC.
- 2 Cảnh báo đa kênh + tự phát báo cáo theo giờ**
Email trước, Telegram sau; Zalo OA khi có tài khoản VRG.
- 3 Chỉ số vĩ mô**
Dầu thô · butadiene · USD Index · PMI Trung Quốc.
- 4 Mã hoá lưu trữ + hồ sơ bảo mật**
Kèm hướng dẫn vận hành & tài liệu bàn giao.
- 5 Hoàn tất & đưa gói hợp đồng lên hệ thống thật**
Hiện đang ở nhánh phát triển, chưa triển khai production.

— ĐANG CHỜ VRG

- 1 Chốt mốc thời lượng PoC**
6 tuần hay 12 tuần — hồ sơ gốc ghi cả hai.
- 2 Xác nhận Phụ lục 01 — phạm vi phát sinh**
Ghi nhận khối lượng đã bàn giao ngoài hợp đồng.
- 3 Bàn giao tài liệu nội bộ cho RAG + ký NDA**
Không có tài liệu thì không thể làm trợ lý trích dẫn văn bản.
- 4 Chốt nhà cung cấp Cloud Việt Nam**
Điều kiện tuân thủ Nghị định 13/2023 & nghiệm thu.
- 5 Biên bản đối nguồn dữ liệu & tài khoản Zalo OA**
AFET đã ngừng hoạt động; SICOM cần kênh chính thức nếu có.

Năm việc nên làm ngay

1

Chốt mốc thời lượng PoC bằng văn bản

Trước khi bàn “đúng hay chậm tiến độ”. Hồ sơ gốc ghi cả 6 tuần lẫn 12 tuần — không chốt thì không có căn cứ đánh giá.

3

Lập biên bản đối nguồn dữ liệu

AFET ngừng hoạt động → LGM + Reuters; SICOM qua file phiên SGX. Không có biên bản sẽ vướng khi nghiệm thu Trự 01.

5

Gửi VRG danh sách 3 việc đang chặn

Tài liệu nội bộ cho RAG · NDA · xác nhận Cloud VN và tài khoản Zalo OA. Mỗi việc kèm hạn phản hồi cụ thể.

2

Ký Phụ lục 01 — Phạm vi phát sinh

8 gói, kèm ước tính công & chi phí, viện dẫn đúng biên bản làm việc 30/07 và 03/08 làm căn cứ.

4

Đồn lực đóng Trự 02 trong 1–2 tuần

Mô hình 7/30 ngày + báo cáo MAPE. Đây là hạng mục duy nhất mà nếu thiếu thì PoC bị đánh giá “chưa đạt”, bất kể 44% khối lượng phát sinh.

Nguyên tắc đề xuất: tách bạch **nghiệm thu phạm vi gốc** và **ghi nhận phạm vi phát sinh** thành hai hồ sơ độc lập — để phần phát sinh không bị hiểu là “làm bù cho phần chậm”.

— KẾT LUẬN

Hệ thống đã đi xa hơn hợp đồng — cần chốt lại phạm vi và đóng nốt phần dự báo

Ba việc: chốt mốc thời gian · ký phụ lục phát sinh · hoàn thành mô hình dự báo & đo MAPE.

41

màn hình đang chạy thật

50+

đơn vị thành viên trên hệ thống

44%

khối lượng ngoài phạm vi